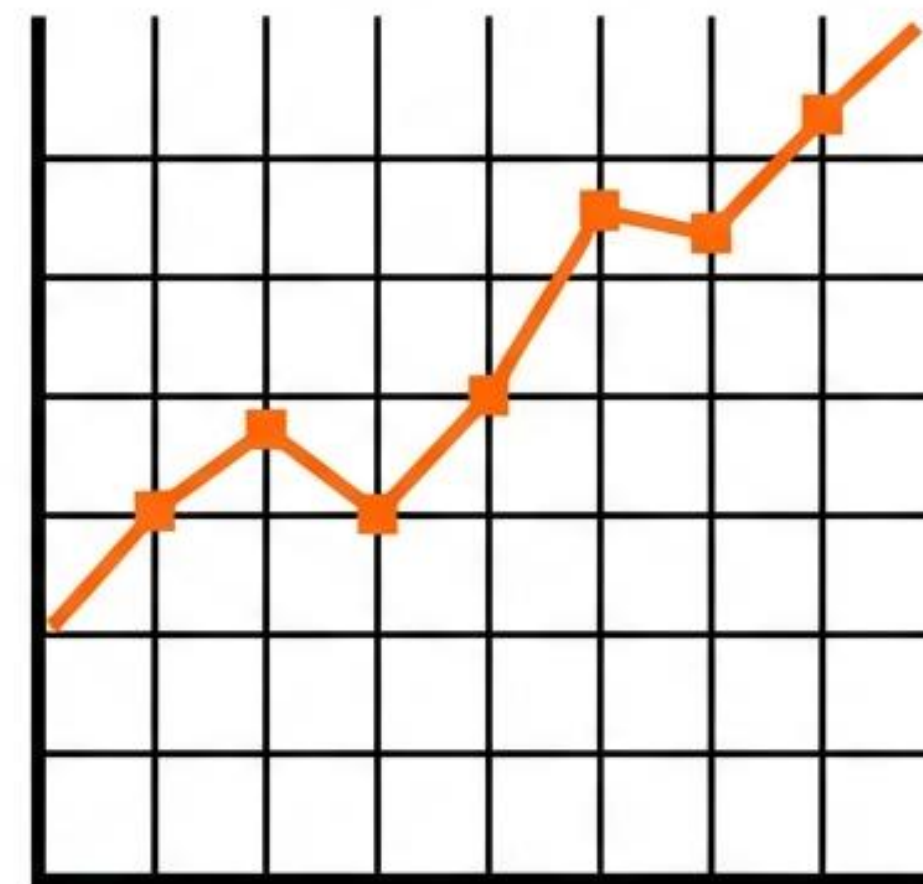
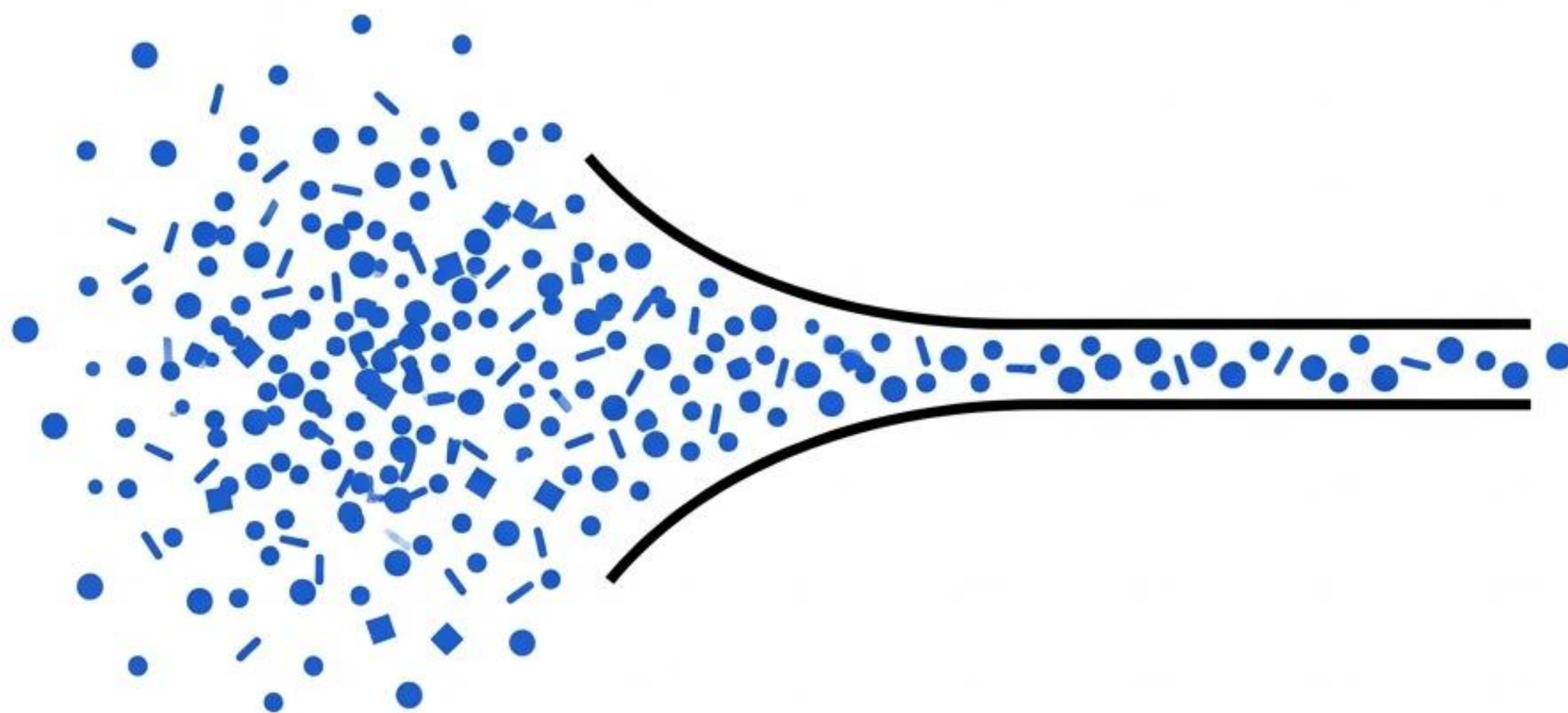


Python para Análise de Dados: Do Dado Bruto à Decisão Estratégica

Programação para Análise e Visualização de Dados (SI – 6º período)



Análise de dados em Sistemas de Informação não é apenas "fazer gráficos bonitos".

O que fazemos



- Entender problemas de negócio.
- Organizar dados confiáveis.
- Extrair indicadores.

O que entregamos



- Respostas para decisões táticas e estratégicas.
- Informação visual, interativa e publicável.

Gestor pergunta: "Onde devo investir mais? Qual canal performa melhor? Por que a receita caiu?"

Foco: Tomada de decisão. Fora do escopo: Machine Learning preditivo.

O Objetivo Final: Um Portfólio Profissional

Importar:

CSV, Excel, SQL e JSON

Analisar:

Exploratória e KPIs

Construir:

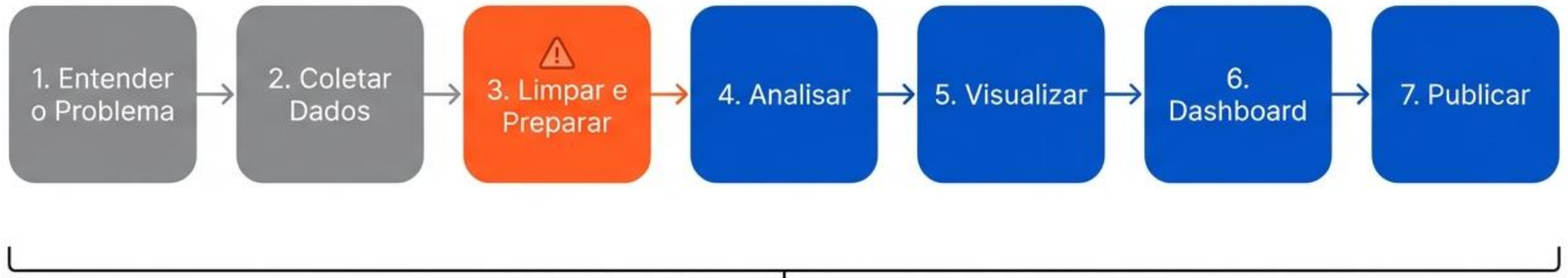
Dashboards com filtros e métricas

Publicar:

Web Apps e documentação no GitHub



O Pipeline da Disciplina: Do Problema à Publicação



Um fluxo de trabalho padrão de mercado.

Fontes e Tipos de Dados no Mercado

Tipos de Dados



Estruturados (O foco)

Tabelas, CSV, Excel,
Bancos Relacionais.



Semiestruturados

JSON, Logs, APIs.

Não estruturados (Áudio/Vídeo) -
Fora do escopo.

Onde buscamos?



Internos: Sistemas ERP,
CRM, Planilhas.



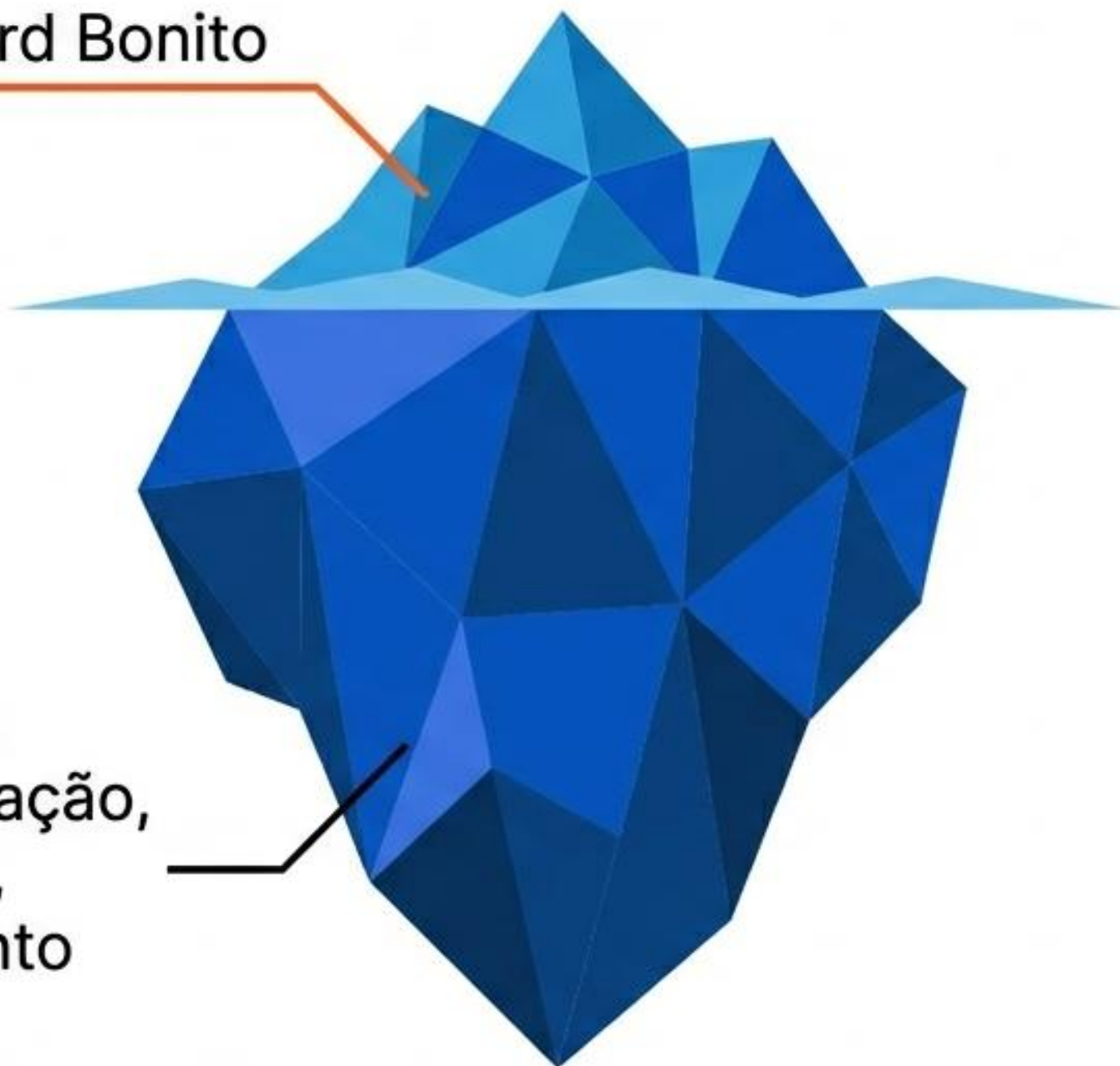
Externos: IBGE, INEP,
DataSUS.



SQL: PostgreSQL,
MySQL.

A Armadilha: Por que Dashboards Falham?

Dashboard Bonito



Limpeza,
Padronização,
Tipagem,
Tratamento
de Nulos

“Dashboards profissionais quase sempre **falham** por causa de **dados mal preparados**.”

- ✓ Correção de tipos de dados
- ✓ Tratamento de valores ausentes
- ✓ Padronização de datas e categorias

KPIs: A Bússola do Negócio

Key Performance Indicator — Relevante, rastreável e acionável.

Financeiro

R\$ 1.2M

▲ 12%

Operacional

R\$ 450,00

Estratégico

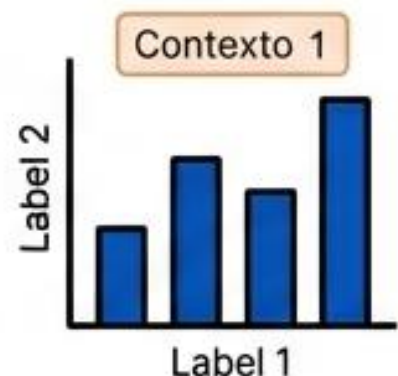
18%

Regra prática: 3 a 6 KPIs no topo do dashboard.
O resto serve para explicar o porquê.

Muitos gráficos e poucos KPIs = Painel de consulta, não ferramenta de decisão.

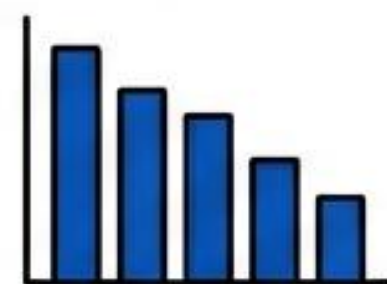
Visualização Orientada à Decisão

Um bom gráfico não é o mais bonito. É o mais claro.



1. Clareza

Títulos, unidades e contexto explícitos.



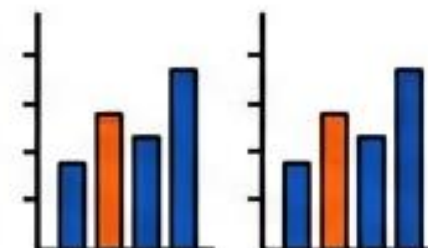
2. Comparabilidade

Barras ordenadas para facilitar leitura.



3. Simplicidade

Remoção de “ruídos” e excessos.



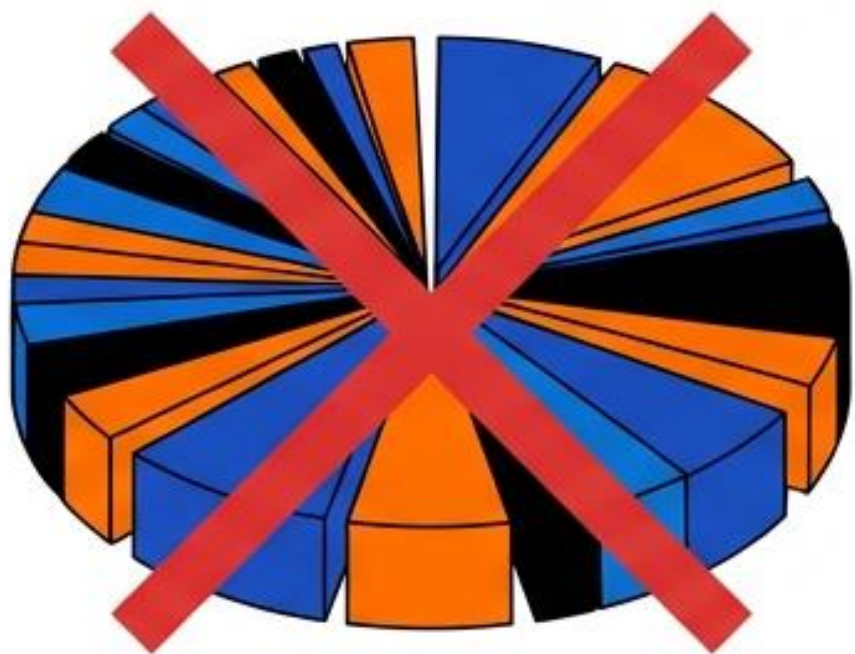
4. Consistência

Mesmas escalas e cores em todo o projeto.

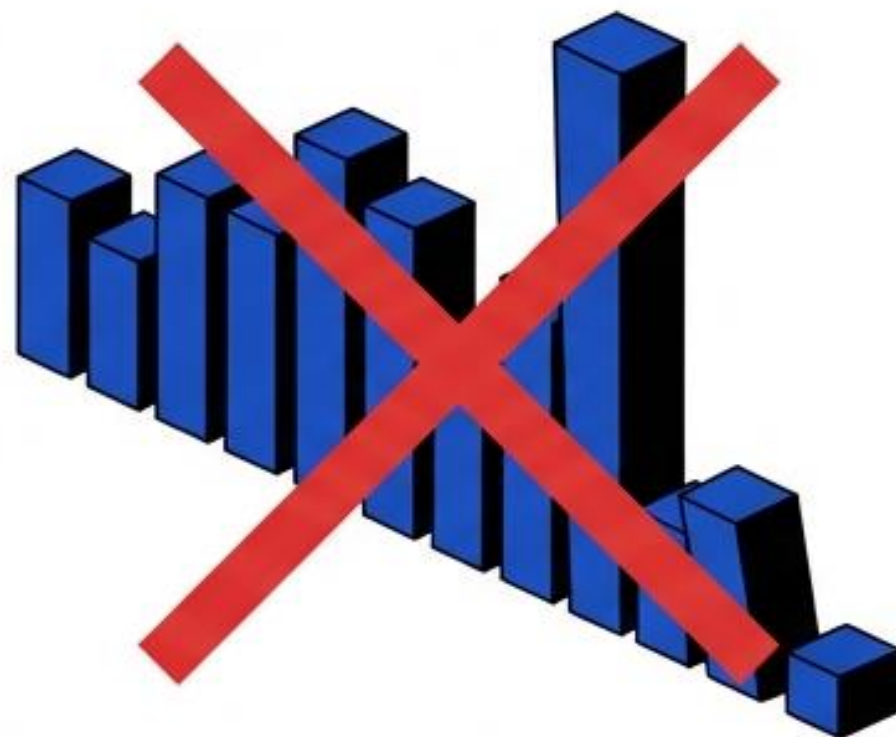


Tendência → Linha | Comparação → Barras | Distribuição → Histograma | Correlação → Scatter

Os "Vilões" da Visualização de Dados



O Gráfico de Pizza Caótico:
Muitas categorias dificultam a comparação.



A Distorção 3D: Distorce a percepção real dos valores.

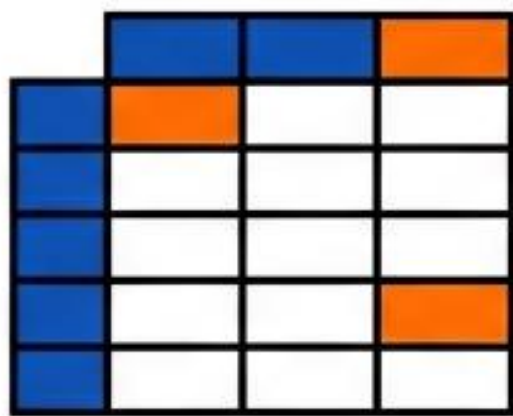


O Arco-íris sem Propósito:
Cores aleatórias atrapalham a leitura.

Evite gráficos sem escala, unidade ou título.

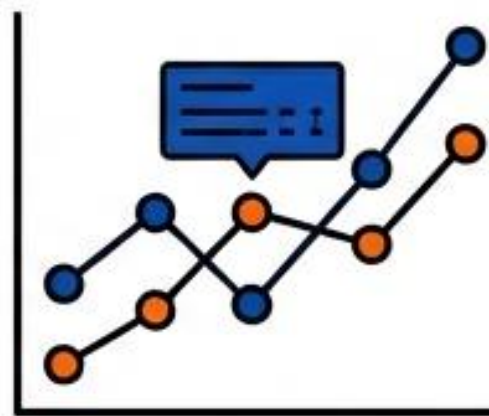
O Ecossistema Python para Data Viz

Pandas



O Motor: Leitura, limpeza, agregações e manipulação temporal.

Plotly



A Interface: Gráficos interativos com zoom, tooltips e filtros.

Streamlit



O App: Criação rápida de aplicações web analíticas.

Seu Código é Seu Portfólio



Critérios de Qualidade de Mercado

- ✓ - **Reprodutibilidade:** Outro usuário consegue rodar seu código?
- ✓ - **Organização:** Código limpo e estruturado.
- ✓ - **Documentação:** Um README profissional explicando o projeto.
- ✓ - **Entrega:** Link público do app funcional.

Aplicação Prática: Case Varejo Brasil



vendas_brasil.csv

Date,Product,Value

2023-10-26,Smartphone X,1299.90

2023-10-26,Laptop Pro,3499.00

2023-10-27,Smart Watch,899.50

Contexto: Dados simulados de um varejista nacional.

Desafio: Você é o analista responsável por responder:

- > Qual canal gera mais receita? E lucro?
- > Quais UFs concentram a operação?
- > Qual a sazonalidade das vendas?
- > Quais produtos são os 'campeões' de margem?

Atividade: Mapeamento Pergunta → Dados

Para responder ao gestor, precisamos traduzir perguntas em requisitos.

Pergunta de Negócio	Colunas Necessárias	Tipo de Gráfico
Qual canal vende mais?	Canal_Venda, Receita	Barras (Comparação)
Como a receita variou este ano?	Data_Venda, Receita	Linha (Tendência)
Qual a distribuição de preços?	Preco_Unitario	Histograma (Distribuição)

Próxima Etapa: Aula 2

Dominando o “Básico que Resolve” com Pandas.

- Seleção e filtragem de dados.
- Ordenação de valores.
- Inspeção e estatística descritiva.
- Respondendo às primeiras perguntas com código.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('vendas.csv')

df.head()
```

Prepare seu ambiente no Google Colab.

Resumo: O Que Levar Desta Aula

O Foco



Transformar dados em decisão, não apenas gerar gráficos.

O Processo



A qualidade da limpeza define o sucesso do dashboard.

A Entrega



Visualização clara, interativa (Streamlit) e documentada (GitHub).

Leitura recomendada: Módulo Cisco (Fundamentos de Análise).